

Maths - Question 1

Original paper page 1; original question and option regions

Let $f: A \rightarrow B$ and $g: B \rightarrow C$ be any two functions and $gof: A \rightarrow C$ is one-one, then

$f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ లు ఏవైనా రెండు ప్రమేయాలు, $gof: A \rightarrow C$ ఒక అన్వేక ప్రమేయము, అయితే

Options :

f and g are both one-one

1. f, g లు రెండూ అన్వేకం

f is one-one and g need not be one-one

2. f అన్వేకమే కాని, g అన్వేకము కానవసరం లేదు

g is one-one and f need not be one-one

3. g అన్వేకమే కాని, f అన్వేకము కానవసరం లేదు

both f, g need not be one-one

4. f, g లు రెండూ అన్వేకం కానవసరం లేదు

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

Match the following

ఈ క్రింది వానిని జతపరుచుము

Function

ప్రమేయం

Range

వ్యాప్తి

i) $x - [x], (x \in \mathbb{R})$

a) $[0, 2]$

ii) $\sqrt{4 - x^2}, (|x| \leq 2)$

b) $\left[\frac{1}{3}, 1\right]$

iii) $\frac{1}{2 - \cos 3x}, (x \in \mathbb{R})$

c) $[-1, 9]$

iv) $3\sin x - 4\cos x + 4, (x \in \mathbb{R})$

d) $[0, 1)$

Options :

1. i) $\rightarrow$ d ii) $\rightarrow$ b iii) $\rightarrow$ a iv) $\rightarrow$ c

2. i) $\rightarrow$ a ii) $\rightarrow$ d iii) $\rightarrow$ c iv) $\rightarrow$ b

3. i) $\rightarrow$ d ii) $\rightarrow$ a iii) $\rightarrow$ c iv) $\rightarrow$ b

4. i) $\rightarrow$ d ii) $\rightarrow$ a iii) $\rightarrow$ b iv) $\rightarrow$ c

Maths - Question 3

Original paper page 2; original question and option regions

For any integer $n \geq 1$, the remainder when the expression $n^5 - 5n^3 + 4n + 139$ is divided by 120 is

ఏ పూర్ణాంకం $n \geq 1$ కైనా, సమాసం $n^5 - 5n^3 + 4n + 139$ ను 120 తో భాగించగా వచ్చు శేషం

Options :

1. 9
2. 19
3. 29
4. 39

Maths - Question 4

Original paper page 3; original question and option regions

If $\alpha = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$ then the value of the determinant $\begin{vmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ \alpha^2 & 1 & \alpha \\ \alpha & \alpha^2 & 1 \end{vmatrix}$ is

$\alpha = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$ అయితే నిర్ధారకం $\begin{vmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ \alpha^2 & 1 & \alpha \\ \alpha & \alpha^2 & 1 \end{vmatrix}$ విలువ

Options :

1. 0
2. 1
3. -4
4. 4

Maths - Question 5

Original paper page 3; original question and option regions

The values of λ and μ for which the system of equations

$x + y + z = 6, x + 2y + 3z = 10, x + 2y + \lambda z = \mu$ has infinitely many solutions are

$x + y + z = 6, x + 2y + 3z = 10, x + 2y + \lambda z = \mu$ అనే సమీకరణాల వ్యవస్థ అనంత సంఖ్యక
సాధనాలను కలిగి ఉండడానికి గల λ మరియు μ ల యొక్క విలువలు

Options :

1. $\lambda = 3, \mu = 7$

2. $\lambda \neq 3, \mu = 10$

3. $\lambda = 3, \mu = 10$

4. $\lambda = 3, \mu \neq 10$

Maths - Question 6

Original paper page 4; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ and $A = P + Q$, where P is symmetric matrix and Q is Skew-Symmetric matrix; then Q is

$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = P + Q$ ఇందులో P ఒక సౌష్ఠవ మాత్రిక, Q ఒక వక్ర సౌష్ఠవ మాత్రిక అయితే $Q =$

Options :

1. $\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

Maths - Question 7

Original paper page 4; original question and option regions

The points P, Q denote the complex numbers Z_1, Z_2 in the Argand plane. 'O' is the origin. If $Z_1\bar{Z}_2 + \bar{Z}_1Z_2 = 0$ and $\angle POQ = \theta$ then $\sin\theta =$

ఆర్గండ్ తలములో P, Q బిందువులు Z_1, Z_2 సంకీర్ణ సంఖ్యలను సూచించుచున్నవి. 'O' మూలబిందువు. $Z_1\bar{Z}_2 + \bar{Z}_1Z_2 = 0$ మరియు $\angle POQ = \theta$ అయిన $\sin\theta =$

Options :

1. 1
2. $\frac{1}{2}$
3. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
4. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

Maths - Question 8

Original paper page 5; original question and option regions

If $Z \neq 0$ is a complex number such that $Z^2 + Z|Z| + |Z|^2 = 0$ then Z is in the set

(Here ω is a complex cube root of unity)

ఒక సంకీర్ణ సంఖ్య $Z \neq 0$ కి $Z^2 + Z|Z| + |Z|^2 = 0$ అయ్యేటట్లుంటే అప్పుడు Z ఉండే సమితి

(ఇక్కడ ω ఏకకపు సంకీర్ణ ఘనమూలం)

Options :

1. $\{1\}$
2. $\{i, -i\}$
3. $\{\omega, \omega^2\}$
4. ϕ

Maths - Question 9

Original paper page 5; original question and option regions

If $z_1 = -\sqrt{3} + i$ and $z_2 = -\sqrt{3} - i$ then the principal amplitude of the complex number $\frac{z_1}{z_2}$ is

$z_1 = -\sqrt{3} + i$ and $z_2 = -\sqrt{3} - i$ అయితే సంకీర్ణ సంఖ్య $\frac{z_1}{z_2}$ యొక్క ప్రధాన అయామ విలువ

Options :

1. $\frac{\pi}{3}$

2. $\frac{5\pi}{6}$

3. $\frac{-\pi}{3}$

4. $\frac{5\pi}{3}$

Maths - Question 10

Original paper page 6; original question and option regions

For a non real root z of the equation $z^4 + z^2 + 1 = 0$, the value of

$$\left(z + \frac{1}{z}\right)^3 + \left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right)^2 + \left(z^3 + \frac{1}{z^3}\right)^3 \text{ is}$$

$z^4 + z^2 + 1 = 0$ సమీకరణం యొక్క ఒక వాస్తవేతర మూలము z కి

$$\left(z + \frac{1}{z}\right)^3 + \left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right)^2 + \left(z^3 + \frac{1}{z^3}\right)^3 \text{ యొక్క విలువ}$$

Options :

1. -6

2. 3

3. -8

4. 8

Maths - Question 11

Original paper page 6; original question and option regions

Match the following

ఈ క్రింది వానిని జతపరుచుము

Quadratic expression

వర్గ సమాసం

i) $x^2 - 8x + 15$

ii) $x^2 - 8x + 17$

iii) $2x^2 + 4x + 7$

iv) $\left(x + \frac{5}{3}\right)^2 + \frac{7}{2}$

The minimum value

కనిష్ఠ విలువ

a) $\frac{7}{2}$

b) -1

c) 1

d) 5

Maths - Question 12

Original paper page 7; original question and option regions

If $f : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ defined by $f(x) = x^2 + 2kx + k$ is always negative then the interval in which k lies is

$f : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ ని $f(x) = x^2 + 2kx + k$ గా నిర్వచిస్తూ, అది ఎల్లప్పుడూ ఋణాత్మకం అవుతుంటే k ఉండే అంతరం

Options :

1. $\left(\frac{4}{5}, \infty\right)$

2. $\left(-\infty, -\frac{4}{5}\right)$

3. $\left(-\infty, \frac{4}{5}\right)$

4. $\left(-\frac{4}{5}, \infty\right)$

Maths - Question 13

Original paper page 7; original question and option regions

If one root of $x^3 - 7x^2 + 36 = 0$ is twice the other, then the sum of those two roots is

$x^3 - 7x^2 + 36 = 0$ యొక్క ఒక మూలము మరొక మూలానికి రెండు రెట్టెతే, ఆ రెండు మూలాల మొత్తం

Options :

1. 6
2. 9
3. -9
4. 12

Maths - Question 14

Original paper page 8; original question and option regions

If the roots of the equation $x^3 + 3px^2 + 3qx - 8 = 0$ are in an arithmetic progression then $2p^3 - 3pq =$

$x^3 + 3px^2 + 3qx - 8 = 0$ అను సమీకరణము యొక్క మూలములు ఒక అంకశ్రేణిలో ఉంటే $2p^3 - 3pq =$

Options :

1. 8
2. -8
3. 4
4. -4

Maths - Question 15

Original paper page 8; original question and option regions

A question paper contains 4 questions each having 4 alternative answers. The number of ways that a candidate can answer one or more questions is

ఒక ప్రశ్నాపత్రంలో ప్రతి ప్రశ్నకు 4 ప్రత్యామ్నాయ జవాబులు గలిగిన 4 ప్రశ్నలు కలవు. ఒక అభ్యర్థి ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రశ్నలకు సమాధానం వ్రాయగలిగే విధానాల సంఖ్య

Options :

1. 255
2. 256
3. 624
4. 625

Maths - Question 16

Original paper page 8; original question and option regions

If ${}^{(n-1)}C_r = (k^2 - 3) {}^nC_{r+1}$, then an interval containing the values of k , is

${}^{(n-1)}C_r = (k^2 - 3) {}^nC_{r+1}$ అయితే, k విలువలు ఉండే ఒక అంతరం

Maths - Question 17

Original paper page 9; original question and option regions

If the letters of the word “CAPITAL” are permuted in all possible ways and the words are arranged in a dictionary order, then the rank of the word “CAPITAL” is

“CAPITAL” అను పదంలోని అక్షరాలన్నింటినీ వీలైనన్ని విధాలుగా అమర్చి, ఆ విధంగా ఏర్పడిన పదాలను నిఘంటువు క్రమంలో అమరిస్తే, “CAPITAL” పదం యొక్క కోటి

Options :

1. 802
2. 803
3. 720
4. 712

Maths - Question 18

Original paper page 9; original question and option regions

The sum of the coefficients of the last 19 terms in the binomial expansion of $(1+x)^{37}$ is

$(1+x)^{37}$ యొక్క ద్వీపద విస్తరణలో చివరి 19 పదాల గుణకముల మొత్తము

Options :

1. 2^{36}
2. 2^{37}
3. 2^{38}
4. $2^{36} - 1$

Maths - Question 19

Original paper page 9; original question and option regions

If t_r is the r^{th} term in the expansion of $(2^x + 4^{-x})^8$ and if $t_3 = 7t_2$ then $x =$

$(2^x + 4^{-x})^8$ విస్తరణలో r వ పదం t_r అవుతూ, $t_3 = 7t_2$ అయితే $x =$

Maths - Question 20

Original paper page 10; original question and option regions

If $\frac{x^2 - 3x + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{(x-1)(x-2)} + \frac{C}{(x-1)(x-2)(x-3)}$ then B =

$\frac{x^2 - 3x + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{(x-1)(x-2)} + \frac{C}{(x-1)(x-2)(x-3)}$ అయితే, B =

Options :

1. 0
2. 1
3. -1
4. 0

Maths - Question 21

Original paper page 10; original question and option regions

$$\sin^4 \frac{\pi}{8} + \cos^4 \frac{\pi}{8} + \sin^4 \frac{3\pi}{8} + \cos^4 \frac{3\pi}{8} + \sin^4 \frac{5\pi}{8} + \cos^4 \frac{5\pi}{8} + \sin^4 \frac{7\pi}{8} + \cos^4 \frac{7\pi}{8} =$$

Options :

1. 3

2. $\frac{3}{2}$

3. 4

4. 8

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-26 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 22

Original paper page 10; original question and option regions

$$\cos 12^\circ + \cos 60^\circ + \cos 84^\circ + \cos 132^\circ + \cos 156^\circ =$$

Maths - Question 23

Original paper page 11; original question and option regions

If $\sin(270^\circ - x^\circ) = \cos 292^\circ$ then a value of x is

$\sin(270^\circ - x^\circ) = \cos 292^\circ$ అయితే x యొక్క ఒక విలువ

Options :

1. 120
2. 60
3. 113
4. 112

Maths - Question 24

Original paper page 11; original question and option regions

The range of $\sin^{-1}x + \cos^{-1}x + \tan^{-1}x$ is

$\sin^{-1}x + \cos^{-1}x + \tan^{-1}x$ యొక్క వ్యాప్తి

Options :

1. $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

2. $(0, \pi]$

3. $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$

4. $[0, \pi]$

Maths - Question 25

Original paper page 11; original question and option regions

If $\tanh^2 x = \tan^2 \theta$ then $\cosh 2x =$

$\tanh^2 x = \tan^2 \theta$ అయిన $\cosh 2x =$

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

1. $\cos \theta$

2. $\sin \theta$

3. $\cos 2\theta$

4. $\sec 2\theta$

Maths - Question 26

Original paper page 12; original question and option regions

In ΔABC , if $a:b:c = 4:5:6$, then $\cos A : \cos B : \cos C =$

ΔABC లో $a:b:c = 4:5:6$ అయితే, అప్పుడు $\cos A : \cos B : \cos C =$

Options :

1. $12:9:2$

2. $6:5:4$

3. $7:8:9$

4. $14:11:6$

Maths - Question 27

Original paper page 12; original question and option regions

In a triangle ABC, if $\tan\left(\frac{A-B}{2}\right) = \frac{1}{3} \tan\left(\frac{A+B}{2}\right)$ then $a : b =$

ఒక త్రిభుజము ABC లో, $\tan\left(\frac{A-B}{2}\right) = \frac{1}{3} \tan\left(\frac{A+B}{2}\right)$ అయితే, $a : b =$

Options :

1. 2:1

2. 3:1

3. 4:1

4. 1:3

Maths - Question 28

Original paper page 12; original question and option regions

In a triangle ABC if $2r_1 = 3r_2 = r_3$ then $a:b:c =$

ఒక త్రిభుజము ABC లో $2r_1 = 3r_2 = r_3$ అయిన $a:b:c =$

Maths - Question 29

Original paper page 13; original question and option regions

In ΔABC , if 'S' is the circumcentre and 'O' is the orthocentre then $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} =$

ΔABC లో 'S' పరికేంద్రము, 'O' లంబకేంద్రము అయితే $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} =$

Options :

1. $2(\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{BS} + \overrightarrow{CS})$

2. $\overrightarrow{OS}$

3. $2\overrightarrow{SO}$

4. $\overrightarrow{SO}$

Maths - Question 30

Original paper page 13; original question and option regions

Let $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ be non-coplanar vectors. If P, Q, R and S are four points with position vectors $-\vec{a} + 4\vec{b} - 3\vec{c}$, $3\vec{a} + 2\vec{b} - 5\vec{c}$, $-3\vec{a} + 8\vec{b} - 5\vec{c}$ and $-3\vec{a} + 2\vec{b} + \vec{c}$ respectively then the ordered pair (x, y) of real numbers such that $\vec{PQ} = x \cdot \vec{PR} + y \cdot \vec{PS}$ is

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు సతలీయాలు కాని సదిశలనుకోండి. నాలుగు బిందువులు P, Q, R, S ల స్థాన సదిశలు వరుసగా $-\vec{a} + 4\vec{b} - 3\vec{c}$, $3\vec{a} + 2\vec{b} - 5\vec{c}$, $-3\vec{a} + 8\vec{b} - 5\vec{c}$, $-3\vec{a} + 2\vec{b} + \vec{c}$ అయితే $\vec{PQ} = x \cdot \vec{PR} + y \cdot \vec{PS}$ అయ్యేట్లుండి వాస్తవ సంఖ్యా క్రమయుగ్మం (x, y)

Options :

1. $(1, -1)$
2. $(-1, 1)$
3. $(-1, -1)$
4. $(1, 1)$

Maths - Question 31

Original paper page 14; original question and option regions

Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be such that $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}, \vec{a} \times \vec{c} = \vec{b}$ and $\vec{b} \times \vec{c} = \vec{a}$. Then

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}, \vec{a} \times \vec{c} = \vec{b}, \vec{b} \times \vec{c} = \vec{a}$ అయ్యేటట్లు ఉన్నాయి అనుకొందాం. అప్పుడు

Options :

1. $|\vec{c}| = |\vec{b}|$

2. $|\vec{a}| = |\vec{c}|$

3. $|\vec{b}| = |\vec{a}|$

4. $\vec{c} = \vec{0}$

Maths - Question 32

Original paper page 14; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ are vectors such that $|\vec{a}| = \frac{|\vec{b}|}{2} = \frac{|\vec{c}|}{3} = 1$; $\vec{b}$ and $\vec{c}$ are perpendicular; and the projections of $\vec{b}$ and $\vec{c}$ on $\vec{a}$ are equal then $|\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}| =$

సదిశలు $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు $|\vec{a}| = \frac{|\vec{b}|}{2} = \frac{|\vec{c}|}{3} = 1$ అవుతూ; $\vec{b}, \vec{c}$ లు పరస్పర లంబ సదిశలై; $\vec{a}$ పై $\vec{b}, \vec{c}$ ల విక్షేపాలు సమానమైతే, $|\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}| =$

Options :

1. 4
2. $\sqrt{14}$
3. $2\sqrt{3}$
4. $\sqrt{10}$

Maths - Question 33

Original paper page 14; original question and option regions

If the vectors $\vec{p}, \vec{q}$ and $\vec{r}$ are such that $(\vec{q} \times \vec{r}) \times (\vec{r} \times \vec{p}) = 3\vec{r}$ then $[\vec{p} \times \vec{q} \quad \vec{q} \times \vec{r} \quad \vec{r} \times \vec{p}] =$

సదిశలు $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ లు $(\vec{q} \times \vec{r}) \times (\vec{r} \times \vec{p}) = 3\vec{r}$ అయ్యేట్లుంటే అప్పుడు $[\vec{p} \times \vec{q} \quad \vec{q} \times \vec{r} \quad \vec{r} \times \vec{p}] =$

Maths - Question 34

Original paper page 15; original question and option regions

If $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ are three mutually perpendicular vectors of equal magnitude and if a vector $\vec{x}$ satisfies the equation $\vec{p} \times ((\vec{x} - \vec{q}) \times \vec{p}) + \vec{q} \times ((\vec{x} - \vec{r}) \times \vec{q}) + \vec{r} \times ((\vec{x} - \vec{p}) \times \vec{r}) = \vec{0}$ then $\vec{x}$ is

$\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ లు మూడు సమాన పరిమాణం కలిగి పరస్పరం లంబంగా ఉండే సదిశలు అయి, $\vec{x}$ అనే ఒక సదిశ, $\vec{p} \times ((\vec{x} - \vec{q}) \times \vec{p}) + \vec{q} \times ((\vec{x} - \vec{r}) \times \vec{q}) + \vec{r} \times ((\vec{x} - \vec{p}) \times \vec{r}) = \vec{0}$ సమీకరణాన్ని తృప్తిపరుస్తుంటే, అప్పుడు $\vec{x} =$

Options :

1. $\frac{1}{4}(\vec{p} - \vec{q} + \vec{r})$
2. $\frac{2}{3}(\vec{p} + \vec{q} - \vec{r})$
3. $\frac{3}{4}(\vec{p} + 2\vec{q} + \vec{r})$
4. $\frac{1}{2}(\vec{p} + \vec{q} + \vec{r})$

Maths - Question 35

Original paper page 16; original question and option regions

Consider the following data:

Daily wage (Rs.) :	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90
No. of workers :	17	28	21	15	13	6

The coefficient of variation of the above distribution of wages, if its standard deviation is 14.72, is

క్రింది సమాచారాన్ని పరిగణించండి.

రోజు కూలి (రూ.):	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90
పనివారి సంఖ్య :	17	28	21	15	13	6

పై విభాజనపు క్రమవిచలనం 14.72 అయితే, ఆ విభాజనపు విచలనాంకం

Options :

1. 14.73
2. 23.73
3. 26.91
4. 20.82

Maths - Question 36

Original paper page 16; original question and option regions

The mean deviation about the median of the numbers
2, 3, 5, 20, 17, 15, 13, 11, 9, 7 is

2, 3, 5, 20, 17, 15, 13, 11, 9, 7 సంఖ్యలకు మధ్యగతం దృష్ట్యా మధ్యమ విచలనము

Options :

1. 10
2. 4.8
3. 5.4
4. 5

Maths - Question 37

Original paper page 17; original question and option regions

A box contains 4 black, 2 white and 6 red balls. Another box contains 3 black and 5 white balls. Throwing an unbiased die, a ball is drawn from the first box if either 1 or 2 appears on the die-otherwise a ball is drawn from the second box. If the drawn ball is black then the probability that 2 appeared on the die is

ఒక పెట్టెలో 4 నల్లవి, 2 తెల్లవి, 6 ఎర్రవి బంతులున్నాయి. మరో పెట్టెలో 3 నల్లవి, 5 తెల్లవి బంతులున్నాయి. ఒక నిష్పక్షిక పాచికను దొర్లించి దానిపై 1 లేదా 2 వస్తే మొదటి పెట్టె నుంచి ఒక బంతిని ఎంపిక చేస్తారు - లేకుంటే రెండవ పెట్టె నుంచి బంతిని తీస్తారు. ఆ ఎంపిక అయిన బంతి నల్లదైతే ఆ పాచికపై 2 వచ్చే సంభావ్యత

Options :

$$1. \frac{1}{13}$$

$$2. \frac{2}{13}$$

$$3. \frac{5}{13}$$

$$4. \frac{8}{13}$$

Maths - Question 38

Original paper page 17; original question and option regions

If A, B and C are mutually exclusive and exhaustive events of a random experiment such that $P(A) = \frac{2}{3}P(B)$ and $P(B) = 2.P(C)$ then $P(A \cup C) =$

ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగంలో A, B మరియు C పరస్పర వివర్జిత, పూర్ణ ఘటనలవుతూ $P(A) = \frac{2}{3}P(B)$, $P(B) = 2.P(C)$ అయ్యేట్లు ఉంటే $P(A \cup C) =$

Maths - Question 39

Original paper page 18; original question and option regions

The probability distribution of a random variable X is

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యతా విభాజనము

$X = x_i$	3	5	7	9
$P(X = x_i)$	k	$2k$	$3k$	$4k$

Then the standard deviation of X is

అయితే X యొక్క క్రమ విచలనము

Options :

1. 1
2. 2
3. 4
4. 7

Maths - Question 40

Original paper page 18; original question and option regions

A die is thrown $(2n + 1)$ times. The probability of getting 1 or 3 or 4 atmost n times on it is

ఒక పాచిక $(2n + 1)$ సార్లు విసరబడింది. దానిపై 1 లేదా 3 లేదా 4 గరిష్ఠంగా n సార్లు రావడానికి సంభావ్యత

Maths - Question 41

Original paper page 19; original question and option regions

A variable line through the point $P(-1, 2)$ cuts the coordinate axes at A and B respectively. If Q is a point on AB such that PA , PQ and PB are in a harmonic progression, then the locus of Q is

$P(-1, 2)$ గూండా పోయే ఒక చలించే రేఖ నిరూపకాక్షములను వరుసగా A మరియు B ల వద్ద ఖండిస్తోంది. PA , PQ మరియు PB లు ఒక హరాత్మక శ్రేణిలో ఉండేటట్లు AB పై Q ఒక బిందువు అయితే, అప్పుడు Q యొక్క బిందుపథం

Options :

1. $y^2 = 2x$

2. $x^2 + y^2 = 1$

3. $y = 2x$

4. $x^2 = 4y$

Maths - Question 42

Original paper page 19; original question and option regions

When the coordinate axes are rotated through an angle $\frac{\pi}{4}$ in the positive direction, an equation is transformed to $x^2 + y^2 - 6x + 8y + 21 = 0$. Then that original equation is

నిరూపక అక్షాలను, ధన దిశలో $\frac{\pi}{4}$ కోణముతో భ్రమణం చేయగా, ఒక సమీకరణము

$x^2 + y^2 - 6x + 8y + 21 = 0$ గా పరివర్తన చెందితే ఆ తొలి సమీకరణము

Options :

1. $x^2 + y^2 - 7\sqrt{2}x + \sqrt{2}y + 21 = 0$

2. $\sqrt{2}x^2 + \sqrt{2}y^2 - 7x + y + 21\sqrt{2} = 0$

3. $x^2 + y^2 - 14x + 2y + 21 = 0$

4. $x^2 + y^2 - 7\sqrt{2}x + \sqrt{2}y + 21\sqrt{2} = 0$

Maths - Question 43

Original paper page 20; original question and option regions

The point on the line $3x + y + 4 = 0$ which is equidistant from $(-5, 6)$ and $(3, 2)$ is

$(-5, 6), (3, 2)$ ల నుండి సమాన దూరంలో ఉండే సరళరేఖ $3x + y + 4 = 0$ మీది బిందువు

Options :

1. $\left(\frac{-7}{5}, \frac{1}{5}\right)$

2. $\left(\frac{7}{5}, \frac{-1}{5}\right)$

3. $(2, -2)$

4. $(-2, 2)$

Maths - Question 44

Original paper page 20; original question and option regions

If $k_1 > k_2$ are the two values of k such that the lines $y - 3kx + 4 = 0$ and $(2k - 1)x - (8k - 1)y - 6 = 0$ are perpendicular, then the equation of the line passing through (k_1, k_2) and having the slope

$$\left(\frac{k_2}{k_1}\right) \text{ is}$$

సరళరేఖలు $y - 3kx + 4 = 0$, $(2k - 1)x - (8k - 1)y - 6 = 0$ లు లంబంగా ఉండేట్లుండే k యొక్క రెండు

విలువలు $k_1 > k_2$ గా ఉంటే, (k_1, k_2) గుండా పోతూ $\left(\frac{k_2}{k_1}\right)$ వాలు కలిగిన సరళరేఖా సమీకరణం

Options :

1. $3x + 2y = 0$

2. $6x - 2y = 3$

3. $12x - 5y = 7$

4. $6x + y = 0$

Maths - Question 45

Original paper page 20; original question and option regions

The in-centre of the triangle formed by the lines $x = 0$, $y = 0$ and $3x + 4y = 12$ is

$x = 0$, $y = 0$ మరియు $3x + 4y = 12$ రేఖలచే ఏర్పడు త్రిభుజము యొక్క అంతరకేంద్రము

Maths - Question 46

Original paper page 21; original question and option regions

The equation of the pair of lines is given by a second degree homogenous equation. If one of them is perpendicular to the line $x + 2y + 7 = 0$ and another line is parallel to the line $3x + 4y + 5 = 0$, then the equation of that pair of lines is

రెండవ తరగతి సమఘాత సమీకరణముచే ఇవ్వబడిన సరళరేఖా యుగ్మములో ఒక సరళరేఖ, $x + 2y + 7 = 0$ కి లంబముగాను, మరొక సరళరేఖ $3x + 4y + 5 = 0$ కి సమాంతరముగాను ఉన్న యెడల ఆ రేఖాయుగ్మ సమీకరణము

Options :

1. $6x^2 - 5xy + 4y^2 = 0$

2. $6x^2 + 5xy + 4y^2 = 0$

3. $6x^2 - 5xy - 4y^2 = 0$

4. $6x^2 + 5xy - 4y^2 = 0$

Maths - Question 47

Original paper page 21; original question and option regions

The lines $3x^2 + 8xy - 3y^2 + 2x - 4y - 1 = 0$ and $4x - 3y - 2 = 0$

$3x^2 + 8xy - 3y^2 + 2x - 4y - 1 = 0$, $4x - 3y - 2 = 0$ ఠేఖలు

Maths - Question 48

Original paper page 22; original question and option regions

If the chord $x + y = 1$ of the circle $x^2 + y^2 = a^2$ subtends a right angle at the origin, then $a =$

వృత్తము $x^2 + y^2 = a^2$ యొక్క జ్యా $x + y = 1$, మూలబిందువు వద్ద లంబకోణాన్ని ఏర్పరిస్తే, $a =$

Options :

1. 4

2. $\sqrt{2}$

3. 1

4. 2

Maths - Question 49

Original paper page 22; original question and option regions

The angle between the tangents drawn from a point $(4, 3)$ to the circle $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ is

$x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ అనే వృత్తానికి $(4, 3)$ బిందువు నుండి గీచిన స్పర్శరేఖల మధ్య కోణము

Options :

1. $\frac{\pi}{6}$

2. $\frac{\pi}{4}$

3. $\frac{\pi}{3}$

4. $\frac{\pi}{2}$

Maths - Question 50

Original paper page 23; original question and option regions

The equation of circle whose diameter is the diagonal of the rectangle with sides $x = 4, x = -2, y = 5, y = -2$, is

$x = 4, x = -2, y = 5, y = -2$ లను భుజములుగా కలిగిన దీర్ఘ చతురస్రము యొక్క కర్ణమును వ్యాసముగా గల వృత్త సమీకరణము

Options :

1. $x^2 + y^2 - 2x - 3y - 18 = 0$

2. $x^2 + y^2 + 2x + 3y - 18 = 0$

3. $x^2 + y^2 - 2x + 3y - 18 = 0$

4. $x^2 + y^2 - 2x + 3y + 18 = 0$

Maths - Question 51

Original paper page 23; original question and option regions

If $(3, -1)$ is one end of a diameter of the circle $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0$, then the equation of the tangent at the other end of that diameter is

$x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0$ వృత్తము యొక్క ఒక వ్యాసపు ఒక అంత్య బిందువు $(3, -1)$ అయితే, ఆ వ్యాసపు మరో అంత్య బిందువు వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖా సమీకరణం

Options :

1. $2x + y - 5 = 0$

2. $2x + y + 5 = 0$

3. $x + 2y + 5 = 0$

4. $x + 2y - 5 = 0$

Maths - Question 52

Original paper page 23; original question and option regions

The equation of a circle which touches the straight lines $x + y = 2$, $x - y = 2$ and also touches the circle $x^2 + y^2 = 1$, is

$x + y = 2$, $x - y = 2$ సరళరేఖలను మరియు $x^2 + y^2 = 1$ వృత్తాన్ని కూడా స్పృశించే ఒక వృత్తం సమీకరణం

Maths - Question 53

Original paper page 24; original question and option regions

The locus of centres of all circles which touch the line $x = 2a$ and cut the circle $x^2 + y^2 = a^2$ orthogonally is

$x = 2a$ రేఖను స్పృశిస్తూ, $x^2 + y^2 = a^2$ వృత్తాన్ని లంబ ఛేదనం చేసే అన్ని వృత్తాల కేంద్రముల బిందుపథము

Options :

1. $y^2 + 4ax - 5a^2 = 0$

2. $y^2 + 4ax + 5a^2 = 0$

3. $y^2 = 4ax - 5a^2$

4. $y^2 = 4ax + 5a^2$

Maths - Question 54

Original paper page 24; original question and option regions

The circles $x^2 + y^2 + 2x + 3y - 7 = 0$ and $x^2 + y^2 + 4x - 7y + 5 = 0$ intersect at the points A and B. The equation of the circle, having $\overline{AB}$ as a diameter is

A, B లు $x^2 + y^2 + 2x + 3y - 7 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 4x - 7y + 5 = 0$ వృత్తముల ఖండన బిందువులు. $\overline{AB}$ ను ఒక వ్యాసముగా కలిగిన వృత్త సమీకరణము

Options :

1. $26x^2 + 26y^2 + 77x - 47y + 32 = 0$

2. $26x^2 + 26y^2 + 77x + 47y - 32 = 0$

3. $26x^2 + 26y^2 + 77x - 47y - 32 = 0$

4. $26x^2 + 26y^2 + 77x + 47y + 32 = 0$

Maths - Question 55

Original paper page 25; original question and option regions

The locus of the point of intersection of the normals to the parabola $x^2 = 8y$, which are at right angles to each other, is

$x^2 = 8y$ అనే పరావలయంనకు పరస్పరం లంబంగా ఉండే అభి లంబరేఖల ఛేదన బిందువు యొక్క బిందుపథము

Options :

1. $y^2 = 2x - 5$

2. $y^2 = x - 12$

3. $x^2 = y - 10$

4. $x^2 = 2y - 12$

Maths - Question 56

Original paper page 25; original question and option regions

A point on the parabola whose axis is parallel to the X-axis and which passes through the points $(0, 1)$, $(3, 0)$, $(0, -2)$ is

X-అక్షానికి సమాంతరంగా అక్షాన్ని కలిగి, $(0, 1)$, $(3, 0)$, $(0, -2)$ బిందువుల గుండా పోయే పరావలయం పై గల ఒక బిందువు

Options :

1. $(3, -1)$

2. $(2, -3)$

3. $(3, 2)$

4. $(-2, 2)$

Maths - Question 57

Original paper page 25; original question and option regions

The product of the lengths of the perpendiculars drawn from the foci of the ellipse

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1 \text{ to the tangent at any point on the ellipse is}$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1 \text{ అనే దీర్ఘవృత్తము నాభుల నుండి దీర్ఘవృత్తము పైనున్న ఏదైనా బిందువు వద్ద గల స్పర్శ}$$

రేఖకు గీచిన లంబ దూరముల లబ్ధము

Maths - Question 58

Original paper page 26; original question and option regions

If the eccentric angles of the extremities of a focal chord (other than the major axis) of the

ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ are α and β then $\frac{\cot\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\tan\left(\frac{\beta}{2}\right)} =$

$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ దీర్ఘ వృత్తము యొక్క నాభిజ్యా (దీర్ఘాక్షము కాకుండా) అంత్య బిందువుల ఉత్కేంద్రీయ

కోణాలు α, β అయితే అప్పుడు $\frac{\cot\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\tan\left(\frac{\beta}{2}\right)} =$

Options :

1. $\frac{4}{3}$
2. -9
3. 9
4. $\frac{4}{5}$

Maths - Question 59

Original paper page 26; original question and option regions

If c is a real number and $\frac{x^2}{c-12} + \frac{y^2}{7-c} = 1$ represents a hyperbola, then

c ఒక వాస్తవ సంఖ్య మరియు $\frac{x^2}{c-12} + \frac{y^2}{7-c} = 1$ ఒక అతి పరావలయాన్ని సూచిస్తే అప్పుడు

Maths - Question 60

Original paper page 27; original question and option regions

If the direction cosines of a line L are (pq, q, q) and the angle between the line L with the positive direction of the X-axis is $\frac{\pi}{3}$, then $p^2 : q^2 =$

ఒక సరళరేఖ L దిక్ కొసైన్లు (pq, q, q) మరియు ఆ సరళరేఖ L ధనాత్మక X-అక్షంతో చేసే కోణం $\frac{\pi}{3}$ అయితే, అప్పుడు $p^2 : q^2 =$

Options :

1. 2:3
2. 3:4
3. 8:9
4. 16:9

Maths - Question 61

Original paper page 27; original question and option regions

The circumcentre of the triangle formed by the points $(3, 4, 5)$, $(2, 3, 1)$ and $(-1, 6, 1)$ is

$(3, 4, 5)$, $(2, 3, 1)$, $(-1, 6, 1)$ బిందువులచే ఏర్పడిన త్రిభుజము యొక్క పరికేంద్రము

Options :

1. $\left(\frac{1}{2}, \frac{9}{2}, 1\right)$

2. $(2, 3, 1)$

3. $(1, 5, 3)$

4. $\left(\frac{4}{3}, \frac{13}{3}, \frac{7}{3}\right)$

Maths - Question 62

Original paper page 28; original question and option regions

The equation of the plane which is bisecting the line segment joining the points $A(2, 3, 4)$, $B(-4, 1, -2)$ and is perpendicular to it, is

$A(2, 3, 4)$, $B(-4, 1, -2)$ బిందువులను కలుపు రేఖాఖండాన్ని సమద్విఖండన చేస్తూ దానికి లంబంగా ఉండే తలం యొక్క సమీకరణము

Options :

1. $6x + 2y + 6z - 3 = 0$

2. $3x - y - 3z + 6 = 0$

3. $3x + y + 3z - 21 = 0$

4. $3x + y + 3z - 2 = 0$

Maths - Question 63

Original paper page 28; original question and option regions

If $f(x) = \frac{\sqrt{\pi} - \sqrt{\cos^{-1}x}}{\sqrt{1+x}}$ for $x > -1$ then $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) =$

$x > -1 \Rightarrow f(x) = \frac{\sqrt{\pi} - \sqrt{\cos^{-1}x}}{\sqrt{1+x}}$ అయితే $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) =$

Options :

1. $\sqrt{\frac{\pi}{2}}$

2. $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$

3. $\sqrt{2\pi}$

4. $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

Maths - Question 64

Original paper page 28; original question and option regions

If $f: (-7, 7) \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by $f(x) = [x]$ for all $x \in (-7, 7)$, then the number of discontinuities of f is

ప్రతి $x \in (-7, 7)$ కి $f: (-7, 7) \rightarrow \mathbb{R}$ ని $f(x) = [x]$ గా నిర్వచిస్తే f యొక్క విచ్ఛిన్నముల సంఖ్య

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

1. 15

2. 13

3. 11

4. 0

Maths - Question 65

Original paper page 29; original question and option regions

$$y = \log \left(\frac{\sqrt{x^2 + 1} - x}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \right) \Rightarrow \frac{dy}{dx} =$$

Options :

1. $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

2. $\frac{2}{\sqrt{1+x^2}}$

3. $\frac{-1}{\sqrt{1+x^2}}$

4. $\frac{-2}{\sqrt{1+x^2}}$

Maths - Question 66

Original paper page 29; original question and option regions

If $y = x \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right)$, then $\frac{dy}{dx} =$

$y = x \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right)$ అయినపుడు, $\frac{dy}{dx} =$

Maths - Question 67

Original paper page 30; original question and option regions

If, for $a \neq 0$, $x = a(1 - \sin t)$, $y = a(t + \cos t)$, then $\frac{d^2y}{dx^2} =$

$a \neq 0$ & $x = a(1 - \sin t)$, $y = a(t + \cos t)$ అయితే $\frac{d^2y}{dx^2} =$

Options :

1. $\frac{1 - \sin t}{a \cos^2 t}$

2. $\frac{1}{4a} \operatorname{cosec}^4\left(\frac{t}{2}\right)$

3. $\frac{\sin t - 1}{a \cos^3 t}$

4. $\frac{1}{4a} \sec^4\left(\frac{t}{2}\right)$

Maths - Question 68

Original paper page 30; original question and option regions

An angle between the curves $x^2y = 1$ and $y(x^2 + 1) = 2$ is

$x^2y = 1, y(x^2 + 1) = 2$ అనే వక్రాల మధ్య ఒక కోణము

Options :

1. $\tan^{-1} \frac{8}{9}$

2. $\tan^{-1} 2$

3. $\tan^{-1} \frac{1}{2}$

4. $\tan^{-1} \frac{1}{3}$

Maths - Question 69

Original paper page 31; original question and option regions

The function $f(x) = x \cdot e^{x(1-x)}$ is

$$f(x) = x \cdot e^{x(1-x)} \quad \text{ప్రమేయం}$$

Options :

increasing in $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$

1. $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$ లో ఆరోహణం

decreasing in $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$

2. $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$ లో అవరోహణం

increasing in $\mathbb{R}$

3. $\mathbb{R}$ లో ఆరోహణం

decreasing in $\mathbb{R}$

4. $\mathbb{R}$ లో అవరోహణం

Maths - Question 70

Original paper page 31; original question and option regions

The value of k for which the equation $x^2 - 3x + k = 0$ has at least one real root in $[0, 1]$ is

$x^2 - 3x + k = 0$ సమీకరణానికి $[0, 1]$ లో కనీసం ఒక వాస్తవ మూలం ఉండటానికి సరిపోయే k విలువ

Options :

1. $\frac{5}{2}$
2. $\frac{7}{6}$
3. 3
4. $\frac{20}{7}$

Maths - Question 71

Original paper page 32; original question and option regions

A manufacturer can sell x items at a price of rupees $\left(5 - \frac{x}{100}\right)$ each. The cost price of x items is Rs. $\left(\frac{x}{5} + 500\right)$. The number of items that the manufacturer should sell to earn the maximum profit is

ఒక తయారీదారుడు, ఒక్కొక్కటి రూ॥ $\left(5 - \frac{x}{100}\right)$ చొప్పున x వస్తువులను అమ్మగలడు. ఆ x వస్తువుల కొనుగోలు ధర $\left(\frac{x}{5} + 500\right)$ రూపాయలు. గరిష్ఠ లాభం పొందడానికి తయారీదారుడు అమ్మవలసిన వస్తువుల సంఖ్య

Options :

1. 230
2. 240
3. 260
4. 376

Maths - Question 72

Original paper page 32; original question and option regions

$$\int \frac{\sin(x-a)}{\sin(x-b)} dx = Ax + B \log |\sin(x-b)| + C \Rightarrow (A, B) =$$

Options :

1. $(\cos(b-a), \sin(b-a))$
2. $(\cos(b-a), \sin(a-b))$
3. $(-\cos(b-a), \sin(b-a))$
4. $(-\cos(b-a), \sin(a-b))$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-26 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 73

Original paper page 32; original question and option regions

$$\int \frac{\log_e x}{(1 + \log_e x)^2} dx =$$

Maths - Question 74

Original paper page 33; original question and option regions

If $\int \frac{x^2}{(x-1)(x-2)(x-3)} dx = \log_e f(x)$ then $f(x) =$

$\int \frac{x^2}{(x-1)(x-2)(x-3)} dx = \log_e f(x)$ అయితే $f(x) =$

Options :

1. $C \frac{(x-1)(x-3)^9}{(x-2)^4}$

2. $C \frac{\sqrt{|x-1|} \sqrt{|x-3|}^9}{(x-2)^4}$

3. $C \frac{(x-1)^2 \cdot (x-2)^4}{(x-3)^9}$

4. $C \frac{(x-1)^3 (x-2)^5}{(x-3)^4}$

Maths - Question 75

Original paper page 33; original question and option regions

If $I_n = \int \frac{t^{2n}}{1+t^2} dt$, then $I_{n+1} =$

$I_n = \int \frac{t^{2n}}{1+t^2} dt$ అయితే, అప్పుడు $I_{n+1} =$

Maths - Question 76

Original paper page 34; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{\sqrt{4n^2 - 1^2}} + \frac{1}{\sqrt{4n^2 - 2^2}} + \frac{1}{\sqrt{4n^2 - 3^2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{4n^2 - n^2}} \right\} =$$

Options :

1. $\frac{\pi}{2}$
2. $\frac{\pi}{3}$
3. $\frac{\pi}{4}$
4. $\frac{\pi}{6}$

Maths - Question 77

Original paper page 34; original question and option regions

If $\int_{-1}^4 f(x) dx = 4$ and $\int_2^4 (3 - f(x)) dx = 7$ then $\int_{-1}^2 f(x) dx =$

$\int_{-1}^4 f(x) dx = 4$ మరియు $\int_2^4 (3 - f(x)) dx = 7$ అయిన $\int_{-1}^2 f(x) dx =$

Options :

1. 5
2. -5
3. 4
4. -4

Maths - Question 78

Original paper page 35; original question and option regions

The area (in square units) enclosed between the curves $y = \sin x$ and $y = \cos x$ for $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{5\pi}{4}$ is

$y = \sin x$, $y = \cos x$ వక్రాల మధ్య, $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{5\pi}{4}$ అయినప్పుడు ఏర్పడే ప్రదేశ వైశాల్యం (చదరపు యూనిట్లలో)

Options :

1. $\sqrt{2}$
2. 2
3. $2\sqrt{2}$
4. 4

Maths - Question 79

Original paper page 35; original question and option regions

The differential equation formed by eliminating A and B from $Ax^2 + By^2 = 1$ is

$Ax^2 + By^2 = 1$ నుంచి A, B లను తొలగించగా వచ్చే అవకలన సమీకరణం

Options :

1. $xy \cdot \frac{d^2y}{dx^2} - x \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = \frac{dy}{dx}$

2. $xy \cdot \frac{d^2y}{dx^2} + x \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = y \frac{dy}{dx}$

3. $xy \cdot \frac{d^2y}{dx^2} + x \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = \frac{dy}{dx}$

4. $xy \cdot \frac{d^2y}{dx^2} - x \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = y \frac{dy}{dx}$

Maths - Question 80

Original paper page 36; original question and option regions

If the form of the solution of the differential equation

$$(y^3 + x) \frac{dy}{dx} = y \text{ when } y(4) = 2 \text{ is } y^3 = ax + b, \text{ then } 4a + 12b^2 =$$

$y(4) = 2$ అయినప్పుడు $(y^3 + x) \frac{dy}{dx} = y$ అవకలన సమీకరణము యొక్క సాధనము $y^3 = ax + b$

రూపంలో ఉంటే, అప్పుడు $4a + 12b^2 =$

Options :

1. 2
2. 4
3. 8
4. 16